

ביולוגיה חישובית 89-512 80-512 2024 תרגיל 2 – אלגוריתם גנטי

נתונה בעיית השידוכים (matching) הבאה:

נתונים 30 גברים ו-30 נשים. כל משתתף מדרג את העדפותיו לגבי בני המין השני. למשל (בדוגמא קטנה של 4 גברים ו-4 נשים) (הקלט יראה כך:

1 3 4 2

2 4 1 3

3 1 2 4

4 2 1 3

1 2 4 3

2 1 4 3

3 4 1 2

4 1 2 3

הקלט הזה מפרט את העדפות של הגברים ואחר כך של הנשים, לדוגמא השורה האדומה אומרת שגבר מספר 3 (כי זו השורה השלישית) היה מעדיף להשתדך עם אישה מספר 4, בעדיפות שניה עם אישה מספר 2, בעדיפות שלישית עם אישה מספר 1 ובעדיפות רביעית עם אישה מספר 3. באופן דומה השורה הירוקה אומרת שאישה מספר 1 (זו השורה החמישית – כלומר האישה הראשונה אחרי ארבעת הגברים) מעדיפה את גבר מספר 1, אחרייו את גבר מספר 2 אחרייו את גבר מספר 4 והעדיפות האחרונה לגבר מספר 3. באתר הקורס ימצא קובץ קלט לדוגמא בשם GA_input.txt שבו 30 השורות הראשונות מייצגות את העדפות של הגברים ו-30 השורות הבאות את העדפות של הנשים.

אנחנו רוצים לבנות אלגוריתם גנטי שיציע פתרון מוצלח ככל האפשר לבעיה. (שימו לב עליכם להגדיר מהו פתרון מוצלח לבעיה).

להזכירכם באלגוריתם הגנטי עליכם להחליט כיצד לממש את הדברים הבאים:

1. יצוג הפתרונות.
2. מהי פונקציית ההערכה.
3. כיצד לבצע הכלאה (cross-over) בין פתרונות שונים
4. כיצד לבצע מוטציות
5. איך להתמודד עם בעיית ההתכנסות המוקדמת

קובץ ההרצה יקרא את העדפות מתוך קובץ בשם GA_input.txt (בפורמט שתיארנו) שניתן להניח שימצא בנתיב הנוכחי. וידפיס את השידוך האופטימלי שמצאתם ואת הציון שלו (לפי המדד שקבעתם). בנוסף על ההרצה להפיק נתונים נוספים שיאפשרו להגיש דו"ח כפי שיפורט בהמשך. כחלק מהבדיקה אנחנו נריץ את התוכנית שלכם גם על קבצי קלט נוספים.

יש להגיש את קוד התוכנית וקובץ הרצה. קובץ ההרצה צריך לקבל כקלט את קובץ ההעדפות וליצור את ההתאמה הטובה ביותר. על הקבצים המוגשים להכיל את כל הקבצים הנלווים - כך שלא יהיה צורך להתקין ספריות או התקנות בנפרד. על התרגיל לרוץ על מחשב וינדוס סטנדרטי או שרתי הלינוקס של המחלקה למדעי המחשב. בכל מקרה אחר יש לקבל אישור מראש מהמתרגלים. כאמור ניתן להניח שקובץ הקלט תמיד יקרא GA_input.txt. יש לציין במפורש בתוך הדו"ח האם התרגיל נועד לרוץ ב WINDOWS או LINUX

בנוסף ההגשה צריכה לכלול דו"ח בקובץ מילולי (Word / PDF) שיסביר איך ייצגתם את הבעיה, איך הגדרתם את הפתרון האופטימלי, איך ממומשו האופרטורים הגנטיים שהשתמשתם בהם ובאיזה הרכב של אופרטורים גנטיים בחרתם, כיצד האלגוריתם נמנע ממינימום לוקלי ואיך בנויה פונקציית ההערכה. עבור מספר דוגמאות יש לכלול גרף שיתאר לאורך הדורות את ערך פונקציית הערכה של הפתרון הטוב ביותר, הגרוע ביותר והערך הממוצע באוכלוסיה. יש לנסות צירופים שונים של גודל האוכלוסיה ומספר הדורות (לפחות שלושה) כאשר המכפלה היא 18000 כלומר למשל 180 יצורים כפול 100 דורות, 100 יצורים כפול 180 דורות או נניח 150 יצורים כפול 120 דורות ולדווח על הצירוף הטוב ביותר (כלומר כזה שהביא לפתרון הטוב ביותר ובמיספר מינימלי של קריאות לפונקציית הערכה)

יש להגיש את העבודה עד 27.6 דרך האתר.

מותר ורצוי להגיש בזוגות.

בהצלחה!